

Manual técnico — RecuerdaMED

Aplicación móvil de recordatorio y seguimiento de medicación (Flutter + Firebase)

Versión del documento: 1.0

Fecha: 06/03/2026

1. Objetivo y alcance

Este manual describe la arquitectura, el stack tecnológico, la estructura del proyecto y los flujos principales de RecuerdaMED. Está orientado a mantenimiento y ampliaciones (no es un manual de usuario).

1.1 Idioma del código y de la aplicación

El código fuente usa nombres en inglés (clases, métodos, variables) por consistencia con la documentación oficial, librerías del ecosistema Flutter/Dart.

La interfaz y textos visibles al usuario están en español para el público objetivo.

2. Stack tecnológico

- Flutter (Dart).
- Firebase Authentication (email/contraseña).
- Cloud Firestore (colecciones por usuario).
- flutter_local_notifications (notificaciones locales).
- timezone + flutter_timezone (zona horaria real del dispositivo).
- android_intent_plus (accesos a ajustes de Android).

3. Requisitos de entorno

Recomendado:

- Flutter SDK 3.41.x (stable).
- Dart SDK 3.11.x.
- Android SDK + Gradle.
- Dispositivo Android físico para validar alarmas exactas (MIUI/HyperOS puede requerir ajustes extra).

4. Estructura del proyecto

Resumen:

```
lib/  
  main.dart          -> arranque, init Firebase + notificaciones  
  app.dart           -> MaterialApp y theme  
  firebase_options.dart -> config Firebase (flutterfire)  
  screens/           -> pantallas  
  widgets/           -> componentes UI  
  services/          -> servicios (NotificationService)  
  android/           -> manifest, gradle, permisos
```

5. Arquitectura y responsabilidades

- UI: screens/ y widgets/ (presentación y lógica de pantalla).
- Servicios: services/ (notificaciones).
- Datos: FirebaseAuth + Firestore (lectura/escritura directa con StreamBuilder).

6. Navegación

- AuthWrapper: redirige a LoginScreen o MainShell según el estado de FirebaseAuth.
- MainShell: BottomNavigationBar con 4 secciones (Hoy, Medicamentos, Historial, Perfil).

7. Modelo de datos (Firestore)

Estructura por usuario:

Ruta	Uso	Campos típicos
users/{uid}	Perfil	displayName, email, updatedAt
users/{uid}/medications/{medId}	Medicamentos	name, dose, time(HH:mm), frequency, weeklyDay?, startDate, endDate, notes, createdAt, updatedAt
users/{uid}/history/{medId}_{dayId}	Historial diario	medicationId, status(taken skipped), dayId(YYYYMMDD), name, dose, time, detail, createdAt, updatedAt

8. Notificaciones

8.1 Diseño

Las notificaciones se programan al crear/editar medicamentos y se cancelan al editar/borrar. Se generan programaciones entre startDate y endDate.

8.2 Zona horaria

Para evitar desfases (p.ej. +1h), se inicializa timezone y se fija tz.local con la zona horaria real del dispositivo obtenida con flutter_timezone.

8.3 Alarmas exactas

En Android 12+, si se concede el permiso/ajuste de 'alarmas exactas', se programa con AndroidScheduleMode.exactAllowWhileIdle. Si no, Android puede retrasar.

8.4 Gradle: desugaring (error típico)

Si Gradle falla pidiendo desugar_jdk_libs 2.1.4+:

Execution failed for task ':app:checkDebugAarMetadata' ... requires desugar_jdk_libs 2.1.4 or above

Añadir en android/app/build.gradle(.kts):

```
android {
    compileOptions {
        sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_17
        targetCompatibility JavaVersion.VERSION_17
        isCoreLibraryDesugaringEnabled = true
    }
}

dependencies {
    coreLibraryDesugaring("com.android.tools:desugar_jdk_libs:2.1.4")
}
```

9. Pantallas

9.1 TodayScreen (Hoy)

- Filtra medicamentos activos según startDate/endDate.
- Calcula pendientes/tomadas/omitidas leyendo history del día.
- Permite marcar tomada/omitida y resetear (borrar doc de history).

9.2 MedicationScreen (Mis medicamentos)

- Listado con buscador.
- Acceso a alta/edición.

- Borrado: elimina doc en medications, borra history asociado (si aplica) y cancela notificaciones del rango.

9.3 AddMedicationScreen (Añadir/Editar)

- Valida datos (nombre/dosis, rango de fechas).
- Guarda en Firestore.
- Programa o reprograma notificaciones según cambios.

9.4 HistoryScreen (Historial)

- Lista registros de history por día.
- Filtros por estado (todas/tomadas/omitidas).

9.5 ProfileScreen (Perfil)

- Muestra displayName/email.
- Acciones: editar perfil, créditos, test de notificaciones, cerrar sesión.
- Estadísticas: medicamentos activos + adherencia + días seguidos (a partir de medications/history).

10. Ejecución y build

```
flutter clean  
flutter pub get  
flutter run
```

```
flutter build apk --release
```

11. Troubleshooting

- MIUI/HyperOS: desactivar optimización de batería para la app y permitir ejecución en segundo plano.
- Offset horario: confirmar que tz.local está seteado con la timezone real del dispositivo.
- Permisos: reinstalar la app si Android se queda con permisos en caché.
- Error desugaring: aplicar el bloque de Gradle del apartado 8.4.